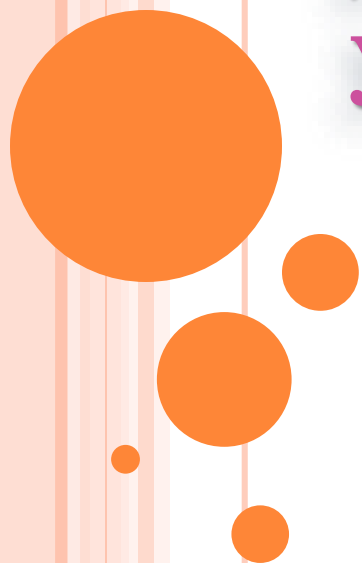


Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений



1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КОШИ

Обыкновенным дифференциальным уравнением порядка r называется уравнение

$$F\left(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(r)}(x)\right) = 0, \quad (1)$$

которое связывает независимую переменную x , искомую функцию $y = y(x)$ и её производные до порядка r включительно $y'(x), \dots, y^{(r)}(x)$

Решить дифференциальное уравнение (1) – это значит найти функции $y(x)$, которые удовлетворяют этому уравнению для всех значений x в определённом конечном или бесконечном интервале $[a, b]$.

Общее решение обыкновенного дифференциального уравнения порядка r имеет вид: $y = y(x, c_1, \dots, c_r)$, где $c_1, \dots, c_r$ – произвольные постоянные, частный выбор которых даёт частное решение.

В задаче Коши (начальной задаче) требуется **найти частное решение**, удовлетворяющее r начальным условиям

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(r-1)}(x_0) = y_0^{(r-1)},$$

по которым определяются r постоянных $c_1, c_2, \dots, c_r$.

2. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

- ❖ Методы решения дифференциальных уравнений можно условно разбить на точные, приближенные и численные. К **точным** методам относятся методы, позволяющие найти решение дифференциального уравнения через элементарные функции, либо представить его при помощи квадратур от элементарных функций. Точные методы изучаются в курсе дифференциальных уравнений. Однако классы уравнений, к которым применимы точные методы, достаточно узки и охватывают малую часть возникающих на практике задач.
- ❖ К **приближённым** методам относятся методы, в которых решение получается как предел некоторой последовательности функций, причём каждый член этой последовательности выражается через элементарные функции или при помощи квадратур. Эти методы удобны лишь в том случае, когда большую часть выкладок удастся сделать точно, но это выполнимо лишь для сравнительно простых задач.
- ❖ **Численные методы** – это алгоритмы вычисления приближенных значений искомой функции на некотором конечном множестве точек. Решение при этом получается в виде таблицы. Численные методы не позволяют найти общее решение уравнения (1). С их помощью можно найти лишь частное решение. Но они применимы к широким классам уравнений и всем типам задач для них.
- ❖ Численные методы применяют к задачам, имеющим единственное решение (корректно поставленным) и **хорошо обусловленным** (устойчивым). В хорошо обусловленной задаче малые изменения в задании исходных данных приводят к достаточно малым изменениям искомого решения.

Рассмотрим пример плохо обусловленной задачи:

$$y'(x) = y - x, \quad 0 \leq x \leq 100, \quad y(0) = 1.$$

Общее решение дифференциального уравнения имеет вид $y(x) = 1 + x + ce^x$. Из начального условия определяем c : $c = 0$, тогда $y(100) = 101$.

Изменим начальное условие: пусть $y(0) = 1,000001$. Постоянная $c = 10^{-6}$, а $y(100) \approx 2,7 \cdot 10^{37}$, т.е. малое изменение начального условия привело к сильному изменению решения. Рассматриваемая задача является плохо обусловленной.

Рассмотрим дифференциальное уравнение первого порядка, разрешённое относительно производной

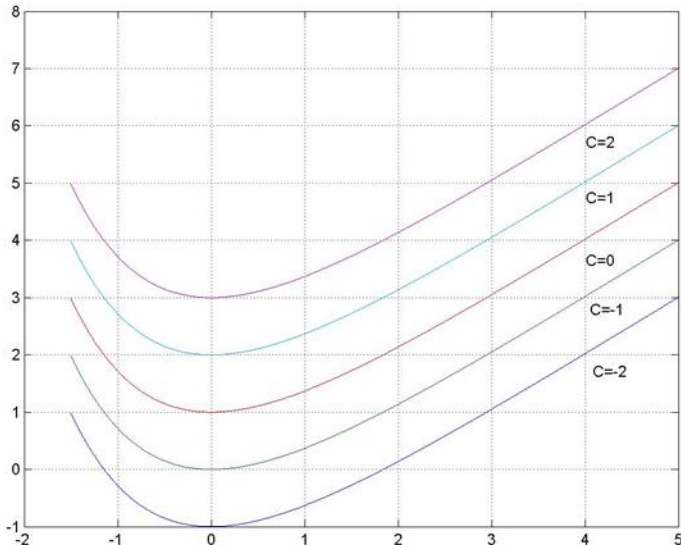
$$y' = f(x, y). \quad (2)$$

Решением дифференциального уравнения называется функция $\varphi(x)$,

подстановка которой в уравнение обращает его в тождество: $\varphi'(x) \equiv f(x, \varphi(x))$.

График решения $y = \varphi(x)$ называется интегральной кривой. Например, решением уравнения $y' = 1 - e^{-x}$ является функция $\varphi(x) = x + ce^x + C$, при любом значении произвольной постоянной c .

Функции такого вида образуют семейство кривых (рис. 1).



Задача Коши для дифференциального уравнения (2) состоит в нахождении решения, удовлетворяющего **начальному условию**

$$y|_{x=x_0} = y_0. \quad (3)$$

Соответствующее решение дифференциального уравнения (2), удовлетворяющее условию (3), называется **частным решением**. Частному решению соответствует та из семейства интегральных кривых, которая проходит через точку (x_0, y_0) , координаты которой называются **начальными данными**.

Общепринятый подход нахождения решения обыкновенного дифференциального уравнения на компьютере заключается в **дискретизации** задачи. Это означает, что искомая функция ищется только в конечном числе *дискретных* точек $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$ (узлов сетки), а не на всем непрерывном отрезке.

При этом полагают $y_i \approx \varphi(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Численное решение задачи Коши состоит в том, чтобы получить таблицу приближенных значений решения y_i , причём начальное условие выполняется точно $y_0 = \varphi(x_0)$.

3. МЕТОД ЭЙЛЕРА

Рассмотрим задачу Коши:

$$y' = f(x, y), \quad a \leq x \leq b, \quad (4)$$

$$y(a) = y_0. \quad (5)$$

На отрезке $[a, b]$ выберем конечное множество точек $x_i, i = 0, 1, \dots, N$:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b.$$

В методе Эйлера приближенные значения $y(x_i) \approx y_i$ вычисляются последовательно по формуле

$$y_{i+1} = y_i + h_i f(x_i, y_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, N-1,$$

где $h_i = x_{i+1} - x_i$. При этом искомая интегральная кривая $y(x)$, проходящая через точку (x_0, y_0) , заменяется ломаной с вершинами (x_i, y_i) .

Каждое звено ломаной имеет направление, совпадающее с направлением интегральной кривой (4), которая проходит через точку (x_i, y_i) . Поэтому метод Эйлера часто называют методом ломаных.

Если функция $f(x, y)$ непрерывна и ограничена вместе со своими первыми производными, т.е. $|f| \leq M_1, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq M_2, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M_3$ для $x \in [a, b], y \in [y_0, Y]$, то имеет место неравенство

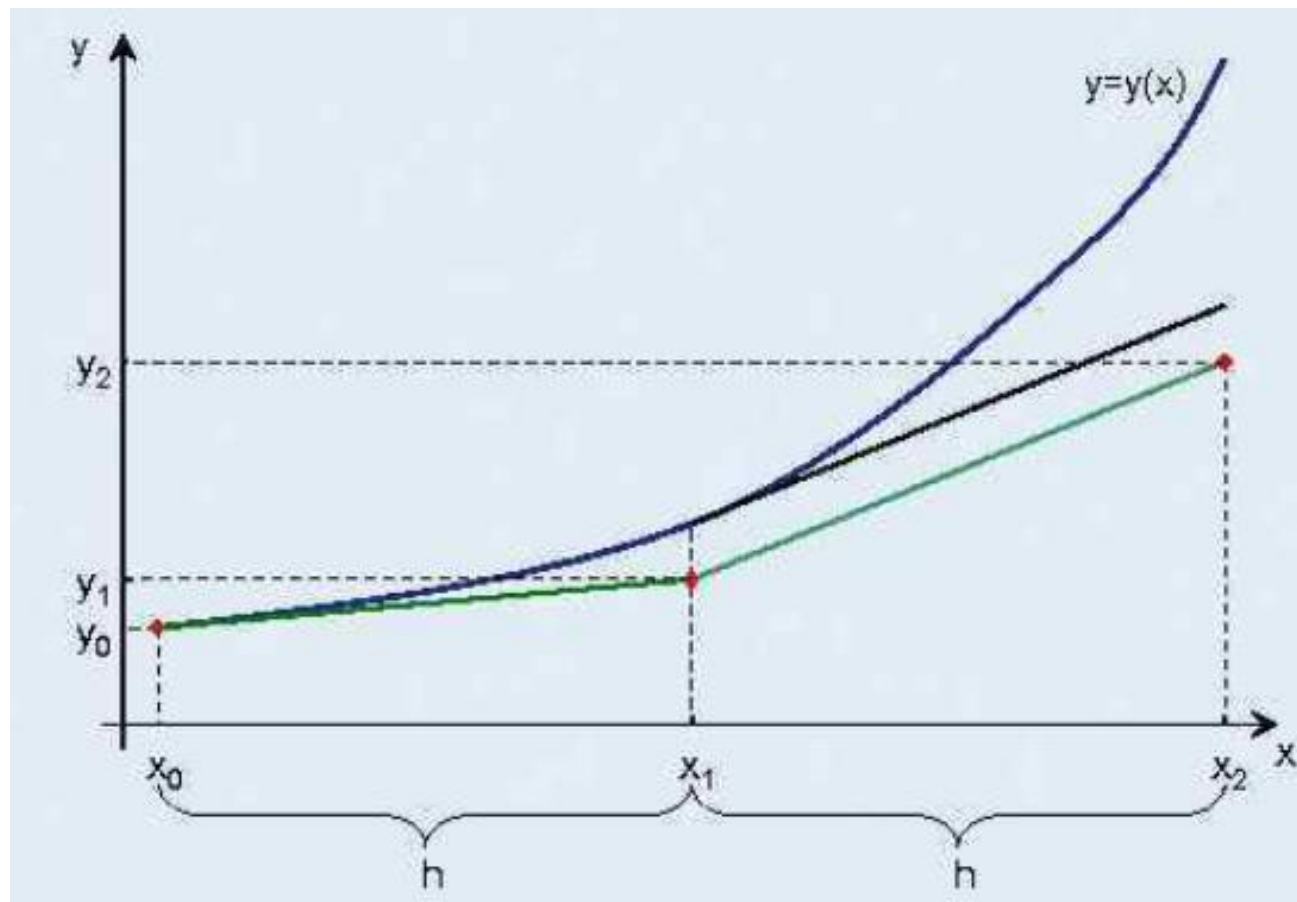
$$|y(x_i) - y_i| \leq \frac{M_4 h}{2M_3} e^{M_3(x_i - x_0)}, \quad (6)$$

где $M_4 = M_2 + M_1 M_3, \quad h = \max_{0 \leq i \leq N-1} h_i$.

Оценка (6) имеет лишь теоретическое значение. На практике чаще пользуются двойным пересчетом (правилом Рунге): расчёт на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ повторяют с шагом $h_i/2$, и погрешность более точного решения y_{i+1}^* (при шаге $h_i/2$) оценивают по следующей формуле:

$$\left| y_{i+1}^* - y(x_{i+1}) \right| \approx \left| y_{i+1}^* - y_{i+1} \right|.$$

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТОДА ЭЙЛЕРА



4. МЕТОД ЭЙЛЕРА-КОШИ

Пусть требуется найти решение задачи Коши:

$$y' = f(x, y), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = y_0.$$

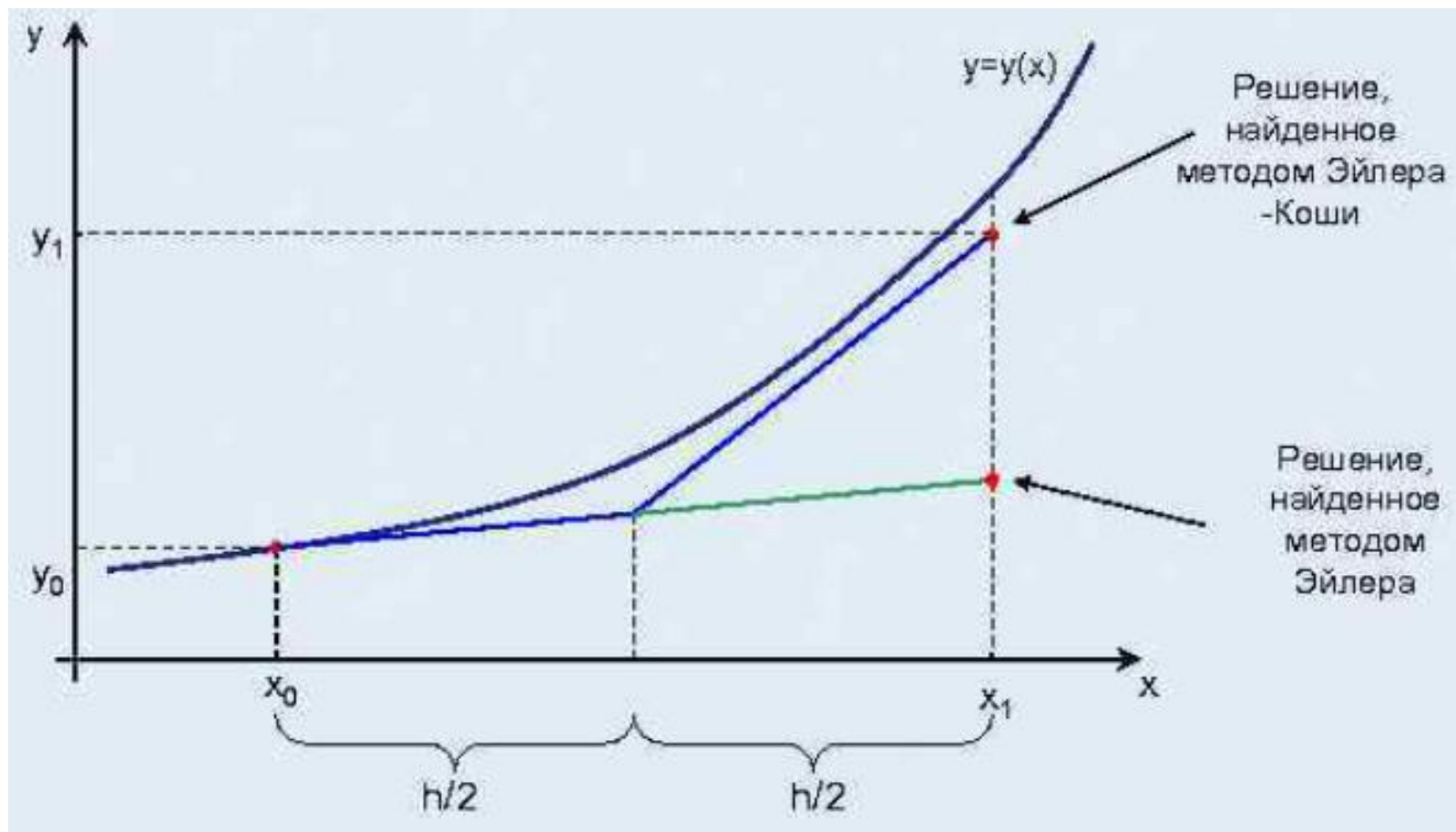
На отрезке $[a, b]$ зададим конечное множество точек $\{x_i\}_{i=0}^N$ ($a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$). По методу Эйлера-Коши вычисление приближенного решения $y_i \approx y(x_i)$ проводится по следующей формуле

$$y_{i+1} = y_i + h_i \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})}{2}. \quad (7)$$

Остаточный член на каждом шаге в методе Эйлера-Коши имеет порядок $O(h^3)$. Оценка погрешности может быть получена с помощью двойного пересчета: расчет повторяют с шагом $h_i/2$, и погрешность более точного решения y_i^* (при шаге $h_i/2$) оценивают приближенно:

$$|y_i^* - y(x_i)| \approx 1/3 |y_i^* - y_i|.$$

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТОДА ЭЙЛЕРА-КОШИ



Пример 1. Применяя метод Эйлера-Коши, решить дифференциальное уравнение $y' = \frac{1}{x}y - \frac{1}{x}y^2$ с начальным условием $y(1) = 0,5$ на отрезке $[1; 1,5]$ с шагом $h = 0,1$. Результаты сравнить с точным решением.

Решение. Вычисления по формуле (7) удобно осуществлять в следующей последовательности:

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i + h; \quad y_{i+1} = y_i + \Delta y_i; \\f_i &= f(x_i, y_i); \quad \tilde{y}_{i+1} = y_i + hf_i; \\ \tilde{f}_{i+1} &= f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1}); \quad \Delta y_i = h/2(f_i + \tilde{f}_{i+1}).\end{aligned}$$

Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Таблица 1

i	x_i	y_i	f_i	$\tilde{y}_{i+1}$	$\tilde{f}_{i+1}$	Δy_i	Точное решение
0	1	0,5	0,25			0,023835	0,5
1	1,1	0,523835	0,226756	0,525	0,226704	0,021664	0,523809
2	1,2	0,545499	0,206608	0,546511	0,206531	0,019777	0,545455
3	1,3	0,565276	0,189030	0,566160	0,188941	0,018127	0,565216
4	1,4	0,583403	0,173603	0,584179	0,173510	0,016675	0,583333
5	1,5	0,600078		0,600783	0,159898		0,6

5. МЕТОД РУНГЕ-КУТТА

Рассмотрим задачу Коши на отрезке $[x_0, X]$ для дифференциального уравнения

$$y' = f(x, y) \quad (8)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0. \quad (9)$$

Будем искать значение приближённого решения этой задачи лишь в фиксированных точках x_i , $i = 1, 2, \dots, N$ данного отрезка. Выбранные узловые точки будем считать равноотстоящими:

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad h > 0, \quad N = \left[\frac{X - x_0}{h} \right].$$

Метод Рунге-Кутта, как метод Эйлера, – одношаговый метод, который позволяет найти приближенное значение решения заданной задачи в узле x_{i+1} по информации об этом решении лишь в одной предыдущей узловой точке x_i . Обозначим через y_i приближённое значение искомого решения в точке x_i .

Рассмотрим метод типа Рунге-Кутта четвертого порядка точности, который является одним из самых распространенных методов решения задач с начальными условиями для обыкновенных дифференциальных уравнений. Данный метод описывается следующими шестью соотношениями:

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_i;$$

$$\Delta y_i = 1/6 \left(K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)} \right);$$

$$K_1^{(i)} = hf(x_i, y_i); \quad K_2^{(i)} = hf\left(x_i + h/2, y_i + K_1^{(i)}/2\right);$$

$$K_3^{(i)} = hf\left(x_i + h/2, y_i + K_2^{(i)}/2\right); \quad K_4^{(i)} = hf\left(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}\right).$$

Порядком (или степенью) точности метода типа Рунге-Кутта называют такое число s , для которого погрешность приближенного равенства $\Delta y_i \approx y(x_{i+1}) - y(x_i)$ будет величиной порядка h^s .

Вычисления удобно располагать по схеме, указанной в таблице 2.

Таблица 2

i	x	y	$K = hf(x, y)$	Δy
0	x_0	y_0	$K_1^{(0)}$	$K_1^{(0)}$
	$x_0 + h/2$	$y_0 + K_1^{(0)}/2$	$K_2^{(0)}$	$2K_2^{(0)}$
	$x_0 + h/2$	$y_0 + K_2^{(0)}/2$	$K_3^{(0)}$	$2K_3^{(0)}$
	$x_0 + h$	$y_0 + K_3^{(0)}$	$K_4^{(0)}$	$K_4^{(0)}$
				Δy
1	x_1	y_1	$K_1^{(1)}$	$K_1^{(1)}$

При однократном использовании метода значения функции $f(x, y)$ необходимо вычислять четыре раза с аргументами x_i и y_i , $x_i + h/2$ и $y_i + K_1^{(i)}/2$ и $y_i + K_2^{(i)}/2$, $x_i + h$ и $y_i + K_3^{(i)}$.

Шаг сетки можно менять при переходе от одной точки к другой. Для контроля правильности выбора шага h вычисляют дробь

$$\theta = \left| \frac{K_2^{(i)} - K_3^{(i)}}{K_1^{(i)} - K_2^{(i)}} \right|.$$

Величина θ не должна превышать нескольких сотых, в противном случае шаг следует уменьшить. В практике для контроля вычислений применяют двойной пересчет, т.е. сначала вычисляют решение с шагом h , затем с шагом $h_i/2$. В заданных точках приближённые решения должны совпасть в пределах заданной точности.

Пример 2. Методом Рунге-Кутта найти решение уравнения $y' = \frac{2}{x}y + x$ с начальным условием $y(1) = 0$ на отрезке $[1; 1,5]$, приняв шаг $h = 0,1$. Результаты вычислений и решение приведены в таблице 3.

Таблица 3

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	$K = h \cdot f(x_i, y_i)$	Δy_i
0	1	0	1	0,1	0,1
	1,5	0,05	1,145238	0,114524	0,229048
	1,5	0,057262	1,159071	0,115907	0,231814
	1,1	0,115907	1,310740	0,131074	0,131074
					0,115323
1	1,1	0,115323	1,309678	0,130968	0,130968
	1,15	0,180807	1,464447	0,146445	0,292889
	1,15	0,188546	1,477905	0,147791	0,295581
	1,20	0,263114	1,638523	0,163852	0,163852
					0,147215
2	1,2	0,262538	1,637563	0,163756	0,163756
	1,25	0,344416	1,801066	0,180107	0,360213
	1,25	0,352591	1,814146	0,181415	0,362829
	1,3	0,443953	1,983005	0,198301	0,198301
					0,180805
3	1,3	0,443388	1,982135	0,198214	0,198214
	1,35	0,524495	2,153696	0,215370	0,430739
	1,35	0,551073	2,166404	0,216640	0,443281
	1,4	0,660028	2,342897	0,234290	0,234290
					0,216087
4	1,4	0,659475	2,342107	0,234211	0,234211
	1,45	0,776580	2,521146	0,252115	0,504229
	1,45	0,785532	2,533493	0,253349	0,506700
	1,5	0,912824	2,717099	0,271710	0,271711
					0,252808
5	1,5	0,912283			

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ОДУ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

- Рассмотренные методы могут использоваться для решения задачи Коши для системы ОДУ первого порядка.
- Рассмотрим систему из двух уравнений с начальными условиями:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} = \varphi(x, y, z) \\ \frac{dz}{dx} = \psi(x, y, z) \\ y(x_0) = y_0, \quad z(x_0) = z_0 \end{array} \right.$$

1. ЯВНЫЙ МЕТОД ЭЙЛЕРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ДУ

- Значения искомых функций $y(x)$ и $z(x)$ находятся по формулам:

$$y_{i+1} = y_i + h\varphi(x_i, y_i, z_i)$$

$$z_{i+1} = z_i + h\psi(x_i, y_i, z_i)$$

где h - шаг интегрирования.

2. МЕТОД РУНГЕ-КУТТА

Схема Рунге – Кутта четвертого порядка точности:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

$$k_1 = \varphi(x_i, y_i, z_i), l_1 = \psi(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_2 = \varphi(x_i + h/2, y_i + hk_1/2, z_i + hl_1/2), l_2 = \psi(x_i + h/2, y_i + hk_1/2, z_i + hl_1/2),$$

$$k_3 = \varphi(x_i + h/2, y_i + hk_2/2, z_i + hl_2/2), l_3 = \psi(x_i + h/2, y_i + hk_2/2, z_i + hl_2/2),$$

$$k_4 = \varphi(x_i + h, y_i + hk_3, z_i + hl_3), l_4 = \psi(x_i + h, y_i + hk_3, z_i + hl_3)$$

где h - шаг интегрирования.

СВЕДЕНИЕ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА К СИСТЕМЕ

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right), \quad y(x_0) = y_0, \quad \frac{dy}{dx}(x_0) = z_0$$

Введем вторую неизвестную функцию $z(x) = \frac{dy}{dx}$. Тогда задача Коши заменяется следующей:

$$\frac{dy}{dx} = z,$$

$$\frac{dz}{dx} = f(x, y, z), \quad y(x_0) = y_0, \quad z(x_0) = z_0$$

Т.е. в терминах предыдущей задачи: $\varphi(x, y, z) = z$, $\psi(x, y, z) = f(x, y, z)$.

Пример 3. Найдём численное решение уравнения $x'' - 2x' - 3x = 0$
методом Эйлера $h = 0,1$

Для этого сделаем замену: $x' = y$, $x'' = y'$.

Тогда одновременно должны выполняться равенства

$$\begin{cases} x' = y, \\ y' = 3x + 2y + 2t, \end{cases} \quad x(0) = 1, y(0) = 1.$$

Таблица 4

i	t_i	$x_i (h=0,1)$	$x_i (h=0,01)$
0	0	1	1
1	0,1	1,1	1,124
2	0,2	1,25	1,315
3	0,3	1,465	1,593
4	0,4	1,765	1,99
5	0,5	2,174	2,547
6	0,6	2,726	3,318
7	0,7	3,464	4,377
8	0,8	4,443	5,823
9	0,9	5,736	7,789

МЕТОД АДАМСА

- Рассмотренные ранее методы (Эйлера, Эйлера-Коши, Рунге-Кутты) используют значение функции на одном предшествующем шаге, поэтому они относятся к так называемым **одношаговым методам**.
- Точность вычислений можно увеличить, если использовать при нахождении решения в некотором узле x_i информацию о значениях функции, полученных в **нескольких** (k) предыдущих узлах сетки интегрирования.

- Если используются значения в k предыдущих узлах, то говорят о **k -шаговом методе интегрирования** уравнения.
- Одним из способов построения многошаговых методов заключается в следующем: по значениям функции, вычисленным в k предшествующих узлах, строится интерполяционный полином степени $k-1$, например, $L_{k-1}(x)$, который используется при интегрировании дифференциального уравнения. Интеграл при этом выражается через квадратурную формулу:

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} F(x, y) dx \approx y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} L_{k-1}(x) dx \approx y_i + h \sum_{l=1}^k \lambda_l F(x_{i+1-l}, y_{i+1-l})$$

где λ_i – квадратурные коэффициенты.

- Полученное таким образом семейство формул называется **явной k -шаговой схемой Адамса (методы Адамса-Башфорта)**.

- Например, четырёхшаговая явная формула Адамса может быть записана так:

$$y_{i+1} = y_i + h \left(\frac{55}{24} F(x_i, y_i) - \frac{59}{24} F(x_{i-1}, y_{i-1}) + \frac{37}{24} F(x_{i-2}, y_{i-2}) - \frac{9}{24} F(x_{i-3}, y_{i-3}) \right)$$

- Данный метод имеет 4-й порядок точности, явную схему, но не всегда устойчив.

- Если для построения интерполяционного полинома использовать k узлов, начиная с x_{i+1} , то можно получить формулы интегрирования ОДУ, известные как **неявные схемы Адамса (или методы Адамса-Моултона)**.
- Неявными эти формулы называются потому, что значение искомой функции в $(i+1)$ -м узле:
 y_{i+1} — оказывается одновременно и в левой и правой частях равенства.

$$y_{i+1} \approx y_i + h \sum_{l=0}^{k-1} \lambda_l F(x_{i+1-l}, y_{i+1-l})$$

- Например, четырёхшаговая неявная формула Адамса-Моултона имеет вид:

$$y_{i+1} = y_i + h \left(\frac{9}{24} F(x_{i+1}, y_{i+1}) + \frac{19}{24} F(x_i, y_i) - \frac{5}{24} F(x_{i-1}, y_{i-1}) + \frac{1}{24} F(x_{i-2}, y_{i-2}) \right)$$

- Однако обычно последнее уравнение не решается, а значение в правой части заменяется на рассчитанное по какой-либо явной формуле – например, формуле Адамса-Башфорта.
- Такой подход лежит в основе методов «прогноза-коррекции».
- Достоинством многошаговых методов Адамса при решении ОДУ заключается в том, что в каждом узле рассчитывается только одно значение правой части ОДУ – функции $F(x, y)$.
- К недостаткам можно отнести невозможность старта многошагового метода из единственной начальной точки, так как для вычислений по k -шаговой формуле необходимо знание значения функции в k узлах.

- Методы Адамса называют *несамостартующими*.
- Приходится $k - 1$ решение в первых узлах $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ получать с помощью какого-либо одношагового метода, например метода Рунге-Кутты 4-го порядка.
- Другой проблемой является невозможность изменения шага в процессе решения, что легко реализуется в одношаговых методах.